

MINUTA

ENTREGA LLAVES O CLAVE O CERTIFICADOS DE FIRMA DE PAIS PARA INSTITUCIONES BANCARIAS, ENTRE OTRAS Nuevo Sistema de Identificación

En relación con la minuta solicitada, relativa a la entrega de las llaves de país de solo lectura a particulares-como un Banco que a la fecha lo está requiriendo- útil es señalar lo siguiente:

Nuestros documentos de identidad, esto es, la Cédula de Identidad en Chile y el Pasaporte en el Extranjero, encuentran su sustento en lo solicitado, en la Bases de Licitación aprobada por Resolución Afecta N° 6 de marzo de 2020, que aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos para la contratación del servicio del nuevo modelo de sistema de identificación, documentos de identidad y viaje y servicios relacionados para el Servicio de Registro Civil e Identificación, y dispone llamado a Licitación Pública y se ve reflejado en el actual Contrato con la empresa Idemia, la Resolución Afecta N°25, de 11 de septiembre de 2023, modificó el contrato de nuevo modelo de Sistema De Identificación, Documentos de Identidad y Viaje y Servicios Relacionados para el Servicio de Registro Civil e Identificación, entre otros aspectos, su duración y vigencia. En este contexto, el contrato relativo al Nuevo Sistema de Identificación entró en vigor a partir de la publicación de la Resolución Afecta N°1, de 03 de enero de 2022, esto es, el 27 de enero de 2022 y se extenderá hasta el 27 de octubre de 2033. Asimismo, cabe indicar que como se detalla en la cláusula tercera de la modificación de contrato ya citada, la etapa de explotación del contrato deberá comenzar a más tardar en el mes de diciembre de 2024, incorpora un chip sin contacto, el que almacenará la siguiente información:

- a) Almacenamiento de datos personales y datos biométricos encriptados del titular del documento, los cuales se podrán usar para verificación de identidad fuera de línea.
- b) Estructura LDS con los datos principales y la fotografía del titular.
- c) Soporte para almacenar certificados digitales de autenticación y de firma electrónica de acuerdo con la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

“Adicionalmente, el CONTRATANTE deberá proponer otros usos para la cédula de identidad y el chip contenido, tales como:

- a) Control de acceso biométrico.
- b) Pago de transporte.
- c) Monedero electrónico.
- d) Reconocimiento de Iris.
- e) Registro Médico y/o Salud .
- f) Certificador Digital.
- g) Licencia de Conducir.”

Cabe indicar que estos usos propuestos deberán ser dimensionados en un contenedor cuyos datos podrán ser agregados al momento de la producción del documento o en una etapa posterior por terceros.

(Bases de licitación “4.2.9.1 Requisitos de la Cédula de Identidad incisos cuarto y siguientes”)

Por su parte el punto **“4.2.9.1. Características de la Cédula de Identidad”** de las Bases señala:

El detalle del formato, menciones, datos e información y las características de seguridad se encuentran en: **“ANEXO 11: CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA CÉDULA DE IDENTIDAD.**

El chip de la cédula de identidad deberá cumplir con los estándares de la OACI para documentos de viaje con lectura electrónica, también deberá tener una capacidad de almacenamiento de a lo menos 500 KB y una tasa de transferencia de a lo menos 848 Kbps. El chip deberá incluir lo instruido por el SERVICIO, a demanda del mismo y durante toda la duración del contrato, considerando al menos la siguiente información, la cual deberá estar firmada digitalmente:

- a. Versión del contenido.
- b. RUN.
- c. Número de solicitud.
- d. Nombres y apellidos sin truncar.
- e. País de nacionalidad.
- f. Fecha de nacimiento.
- g. Sexo.
- h. Fecha de emisión.
- i. Fecha de vencimiento.
- j. Número de serie del documento.
- k. Lote de producción.
- l. Tipo de Cédula de Identidad (chileno o extranjero).
- m. Profesión principal.
- n. Datos biométricos encriptados:

- Imagen digital de la firma manuscrita en blanco y negro, en formato JPEG-2000.
- Minucias del dedo principal en formato ANSI.
- Minucias del dedo secundario en formato ANSI.
- Fotografía del titular en color en formato JPEG-2000.
- Patrón biométrico de reconocimiento facial en formato ANSI”.

La Entrega de la Llave País no estamos entregando los datos mencionados a los que ya puede cualquier persona tener acceso (si tiene la cédula en sus manos), con la LLAVE PAIS la lectura de la información es segura, en el sentido que son los datos grabados por el SRCEI y que no han sido modificados. En simple, sin la llave pueden leer los datos, pero no saben si son los grabados por el SRCEI.

Ahora bien, la oferta de la empresa IDEMIA ha señalado en su oferta para la personalización lo siguiente:

“IDPS-IDEMIA DOCUMENT PERSONALIZATION SYSTEM o PROCESO DE PERSONALIZACIÓN:”. Este Ítem señala:

“La personalización es un negocio complejo y de alta tecnología que exige lo mejor en gestión de stock, técnicas de producción, comunicaciones y, sobre todo, seguridad. Los documentos actuales contienen información tanto física como digital y las tecnologías utilizadas en ambos dificultan la falsificación.

La seguridad es un aspecto importante en la personalización.

El término "personalizar" sugiere exactamente lo que está sucediendo; el documento en blanco está comprometido con una persona específica.

El proceso de personalización puede resumirse en los siguientes pasos:

Paso 1: Garantizar un ambiente seguro:

El proceso de personalización requiere de

- **Alta seguridad.**

- **Proceso estricto:** Control exhaustivo del inventario de documentos, estricto control de emisión de documentos, control de duplicados, la información debe ser 100% correcta y debe ser exacta la información impresa a la personalizada en el chip.

- **Alta calidad:**

La información debe ser verificada y optimizada.

Se deben cumplir con estándares internacionales en todo el proceso.

Paso 2: Incluir la información personal en el Documento:

- **Información Gráfica:**

Visual Inspection Zone (VIZ) (identificadores, rostro, datos alfanuméricos).

Machine Readable Zone (MRZ) para Cédula de Identidad y pasaporte.

- **Información Electrónica:**

Biometría, datos alfanuméricos, certificados.

Una vez personalizados, los documentos se pueden enviar y entregar al centro de entrega correspondiente.

IDPS (IDEMIA Document Personalization System), es un sistema de gestión de personalización de documentos, en un proceso completamente seguro y controlado, que personaliza los documentos tanto gráficamente como eléctricamente (para documentos con un chip). El proceso de personalización incluye funciones para garantizar que la información personalizada en el documento refleje de manera verás y única, la identidad del titular del documento.

Algunas funciones del sistema de personalización IDPS:

- Preparar los datos del documento a personalizar.
- Verificación de los datos a ser personalizados.
- Mejora de imágenes antes de la personalización.
- Escanear el número único del documento (para los que tienen) y asociarlo a la solicitud de impresión.
- Leer número de serie del chip del documento (para los que tienen) en blanco y asociarlo a la solicitud de impresión.
- Personalizar los documentos de identidad y de viaje gráfica y eléctricamente (para los que tienen chip).
- Implementación de una infraestructura de cifrado de seguridad, para cifrar la información contenida en los documentos de identidad y pasaportes.
- **Firmar y codificar electrónicamente datos demográficos y biométricos en los chips de los documentos para permitir:**
 - **Control de Acceso Básico (BAC).**
 - **Control de Acceso Extendido (EAC).**
 - **Control de Acceso Suplementario (SAC).**
 - **Autenticación Pasiva.**
 - **Autenticación Activa.**

Para eso IDPS utiliza una infraestructura criptográfica (PKI) que incluye las autoridades de certificación, Country Signing Certificate Authority (CSCA), y de verificación, Country Verifying Certificate Authority (CVCA), requeridas para la operación de las cédulas de identidad y pasaportes electrónicos, conforme a las recomendaciones de la ICAO en el Documento 9303 séptima edición o la que esté vigente, para asegurar la interoperabilidad a nivel mundial de los documentos electrónicos de Chile”.

1. “En consecuencia, la cédula de identidad y el pasaporte que emitirá el Servicio será un chip sin contacto y en él se almacenara la misma información gráfica que contiene el documento impreso, más las minucias de los dedos índice derecho e izquierdos del titular de la cédula, y los certificados de firma de país de los contenidos que le dan mayor seguridad como se señalara precedentemente.”

(Minuta SED ARC.)

2. “El contenido del chip, incluye la foto y firma en formato JPG, las minucias de las huellas dactilares de los dedos índice derecho e izquierdo en formato WSQ, los datos biográficos del titular y los datos del documento (fecha emisión, fecha vencimiento y número de serie). Los datos anteriores están almacenados en varios repositorios internos del chip, que tienen dos niveles de acceso: públicos para cualquier persona (acceso básico BAC) y restringidos (acceso extendido EAC). Con acceso básico (BAC) se puede consultar todos los datos del chip a excepción de las minucias dactilares, mientras que con acceso extendido (EAC) se puede consultar todo incluyendo minucias”. (Minuta SED ARC).

“Existen 3 claves simétricas que protegen actualmente la información del chip de la cédula de identidad, definidas conforme a la autoridad que debería utilizarlas: para uso de Gobierno, para uso de Policía y para uso por entidades de terceros públicos o privados.

El año 2013 al entrar en operación el nuevo sistema de identificación, **el SERVICIO definió tres niveles de acceso a la información del chip con certificados electrónicos; para lo cual estableció los denominados servicios a terceros y fijó mediante REX N° 51 de 2017 el precio de acceso:**

A) Para terceros públicos o privados permite acceso básico que requieren la autorización del titular para acceder a sus datos, pero no permite agregar o modificar información en el “ID-Storage”.

B) Para policías, que tienen acceso a todo y no necesitan la autorización del titular, no permite agregar o modificar información en el “ID-Storage”.

C) Para gobierno (el Servicio), que permite leer todos los datos sin permiso y además permite grabar contenidos en el chip pero no permite agregar o modificar información en el “ID-Storage”. Hasta el momento se han entregado certificados de acceso a los servicios a terceros sólo a la PDI para leer los pasaportes chilenos en el aeropuerto, y a la empresa e-sign para la entrega de firma electrónica en sus procesos internos, donde utilizan la cédula de identidad.

“La complejidad de este procedimiento es que el usuario de los servicios debe contar con una implementación técnica HSM de alto costo que no cualquier entidad puede costear, y que en la práctica, sólo dos entidades han solicitado acceso, la PDI y una empresa de certificación electrónica”.
(Minuta SED ARC).

En la Oferta técnica se indica que estos datos se guardan en distintos repositorios según el nivel de acceso que tiene el chip, a saber y como ya se dijera:

- Control de Acceso Básico (BAC).
- Control de Acceso Extendido (EAC).
- Control de Acceso Suplementario (SAC).
- Autenticación Pasiva.
- Autenticación Activa.

Sin embargo, para estos efectos solo nos importan los dos primeros, que tienen dos niveles acceso público, estos son

- Control de Acceso Básico (**BAC**) Este permite validar todos los datos del chip, los cuales se podrán usar para la verificación de identidad fuera de línea, no incluye datos biométricos. (acceso básico) Acceso básico a terceros.
- Control de Acceso Extendido (**EAC**) Permite validar todos los datos del chip, los cuales se podrán usar para la verificación de identidad fuera de línea, incluyendo datos biométricos. (acceso restringido) Acceso PDI

3. “Cualquier persona teniendo la cédula o el pasaporte en sus manos puede acceder a la información del chip a través **del acceso básico (BAC)**, teniendo un computador y un lector NFC. La **clave de acceso BAC** se construye con la información obtenida de los datos impresos en el documento, **del código QR o de la zona de lectura mecanizada MRZ** y está compuesta por la fecha de emisión más la fecha de vencimiento y el número de serie de la cédula. **Esta modalidad permite acceder a toda la información del chip excepto a las impresiones dactilares; para acceder a estas se requiere el acceso extendido EAC que requiere contar con la autorización del titular del documento a través de su propia huella, de su foto o de un pin de seguridad.**”

(Minuta SED ARC).

Los chips están protegidos digitalmente o “firmados” por la autoridad emisora, utilizando datos cifrados en forma de “claves” públicas y privadas vinculadas que se generan mediante algoritmos criptográficos. La criptografía simétrica es una clave criptográfica única que se utiliza con un algoritmo criptográfico de clave simétrica y se asocia de forma exclusiva a una o más entidades y no se hace pública, salvo opinión en contrario para facilitar el acceso a la información y para, principalmente asegurarse que la información contenida es la real y original grabada por el emisor del documento y no ha sido modificada.

4. La seguridad del proceso de verificación se ve reforzada por la necesidad de un certificado de autenticación digital emitido por una autoridad fiable que vincula la clave pública con la identidad del titular.
5. **“En nuestro caso los datos del chip se resguardan por la estructura de claves públicas (PKI) regulados por la OACI en el Doc 9303, que consiste en la firma electrónica de país CSCA, que acredita que el chip del documento es el chip grabado por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile y que su contenido no ha sido modificado con posterioridad a su emisión”.** (Minuta SED ARC).

Es necesario señalar que PKI es la estructura de llaves interna propia del Servicio que permite verificar el contenido de los datos del chip y eventualmente interoperar de forma segura con entidades externas, ya sea por internet o físicamente en un puesto de control, incluyendo la posibilidad de verificar la identidad al comparar al portador con los datos del contenido del chip.

6. **Las Llaves o Certificados Públicos de País se pueden hacer públicos por dos vías y reconocer así que los documentos son emitidos por nuestro País y Servicio:**

a) **Por la Vía Diplomática**, que es como lo hemos hecho hasta ahora, entregando los certificados públicos de la CSCA (certificados de clave pública) en CDs al Ministerio de Relaciones Exteriores para que este los distribuya a los países (y Organismos Internacionales) con los que mantenemos relaciones diplomáticas.

Lo que se distribuye de esta forma son los Certificados De Clave Pública (parte de la Firma electrónica de país), mientras que los certificados de clave privada se mantienen siempre en nuestro poder.

b) **Ingresar al repositorio. Directorio de Claves Públicas de la OACI** : en la actualidad somos el participante N° 97 del programa PDK (Public Key Directory) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). A nivel operativo, el ingreso se hará efectivo a mediados de diciembre de 2024 junto con la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Identificación. El PKD es un sistema a través del cual se intercambia la información necesaria para autenticar documentos de viaje electrónicos de lectura mecánica (eMRTD), como los son los pasaportes electrónicos, tarjetas de identificación electrónicas y sellos digitales visibles. El PKD facilita el intercambio de información de claves públicas de los documentos de viaje entre los países participantes del programa.

El PKI permite a los participantes ir actualizando en forma regular los certificados de firma de país (CSCA), los certificados de firmantes de documentos (DSC), las listas de revocación de certificados (CRL) y listas maestras, y a al mismo tiempo tener acceso a certificados de seguridad validados de todos los participantes del PKD. Este programa ofrece un servicio de validación de los certificados para determinar si cumplen los

requisitos, facilitando la verificación de los documentos de viaje. Estos certificados los que se van actualizando, y permite descargar los certificados de otros países.

La nueva lista maestra de la OACI comprende los certificados de la autoridad de certificación firmante del país (CSCA), también conocidos como certificados “raíz”, que se emplean en el proceso de firma digital de los pasaportes electrónicos. Su publicación complementa otras fuentes existentes de certificados, como los difundidos por medio del Directorio de Claves Públicas de la OACI (PKD) y por parte de las autoridades nacionales.

Más de dos tercios de los Estados expiden actualmente pasaportes electrónicos, haciendo uso de las funciones que ofrecen los chips para almacenar información sobre la identidad de los viajeros y aprovechar las ventajas que aportan los documentos con chip en cuanto a fortalecer las características de seguridad y acelerar el tiempo de tramitación de los viajeros que cruzan una frontera.

El Directorio de Claves Públicas (PKD) de la OACI es un repositorio central para el intercambio de la información necesaria para autenticar los Documentos de Viaje de Lectura Mecánica (eMRTD), como los pasaportes electrónicos, las tarjetas de identidad electrónicas y los sellos digitales visibles.

Los pasaportes electrónicos desempeñan un papel crucial en particular como el principal documento de identidad utilizado en los viajes internacionales.

Las ventajas de seguridad y facilitación de los pasaportes electrónicos se basan en la presencia de un chip de circuito cerrado integrado.

Sin embargo, esos beneficios solo se pueden lograr cuando el control fronterizo autentica el chip. Si el chip no se autentica en el control fronterizo, el pasaporte electrónico tiene pocas ventajas sobre un pasaporte tradicional, no electrónico. Esta autenticación, generalmente denominada validación de pasaporte electrónico, es el proceso de validar la autenticidad e integridad de un pasaporte electrónico **verificando la firma digital en el chip.**

Para que el control fronterizo de un Estado receptor autentique el pasaporte electrónico de un viajero extranjero, el Estado receptor debe tener acceso a cierta información del Estado emisor. Si los Estados sólo tuvieran la opción de intercambiar la información necesaria de manera bilateral, el volumen de información que se intercambiaría daría lugar a un sistema sumamente complejo e ineficaz, que sería susceptible de errores. El PKD de la OACI proporciona un medio eficiente para que los Estados carguen su propia información y descarguen la de otros Estados.

Al desempeñar el papel de intermediario central para esta información, el PKD de la OACI garantiza que la información se ajuste a las normas técnicas necesarias para lograr y mantener la interoperabilidad.

7. "Cada Estado que emite un pasaporte electrónico establece una única Autoridad de Certificación de Firma de País (CSCA) como su punto de confianza nacional en el contexto de los pasaportes electrónicos. Los certificados CSCA (privados y públicos) se generan y se utilizan por períodos de tres a cinco años. Además, con los certificados CSCA se emiten los certificados de firmante de los documentos (DSC) que luego se utilizan para crear las firmas digitales en los pasaportes electrónicos. El firmante del documento debe validarse con la CSCA para validar la firma digital.

(Minuta SED ARC)".

En la PKI del eMRTD cada Estado o autoridad expedidores establece una única autoridad de certificación (CA) que expide todos los certificados directamente a entidades finales, incluyendo firmantes del documento. Estas CA se conocen como autoridades de certificación de firma de país (CSCA). No hay otras CA en la infraestructura. Los Estados receptores establecen la confianza directamente en las claves o certificados CSCA de cada Estado u organización expedidores (CSCA Autoridad de Certificación de Firma de País).

Conclusión: Teniendo presente todo lo señalado, no se divisa inconveniente para que privados tales como Bancos u otras instituciones, accedan a la LLAVE O CLAVE PUBLICA O CERTIFICADOS DE FIRMA DE PAIS, mecanismos que validan que los datos contenidos en el Chip son grabados por el SRCEI y que no han sido modificados. En simple, sin la llave pública pueden leer los datos, pero no saben si son los grabados por el SRCEI y si han sido modificados o no.

El consentimiento del titular, también considerado por la OACI, señala "el DOC 9303 ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, Documentos de viaje de lectura mecanizada (octava edición, 2021) Parte 12: Infraestructura de clave publica para los MRTD a Propósito de la Infraestructura de Clave Pública, en cuanto a la autorización del titular: En cuanto al consentimiento del titular este se asume cuando entrega el pasaporte o la cédula para su lectura. Esta autorización se refiere a la autorización para acceder a los datos como si fuera un tercero, similar a lo que definió el SRCEI de acceso a terceros y por lo que hay una Resolución de precio.

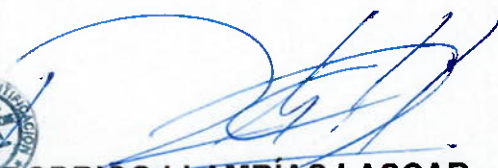
Importa tener presente que en lo relativo al **Tratamiento de Datos que a quien se otorgue el acceso a la Llave País** como en tanto otros casos no podrá ser usada para mejorar sus propias bases de datos en el sentido de asegurar que los datos a los que acceden son seguros y han sido grabados por el Servicio y no han sido modificados.

Asimismo, en el convenio respectivo que se suscriba debe señalarse que todo uso, almacenamiento, recolección, o tratamiento de los Datos Personales de los usuarios del Servicio, se efectúa conforme a la Ley 19.628, sobre Protección a la Vida Privada y las normas que en el futuro la modifiquen o reemplacen. Debe exigirse que los datos de que pudiera conocer deben cuidarse la debida diligencia y a adoptar las medidas técnicas y organizativas que sean necesarias y suficientes para garantizar su seguridad, integridad y confidencialidad, e impedir su adulteración, pérdida o tratamiento por parte de terceros no autorizados. Igual obligación pesara sobre sus empleados, agentes, subcontratistas o afiliados u otros afines concretándose en un compromiso de confidencialidad sobre la materia, compromiso que deberá otorgarse por escrito, por cada uno de los terceros mencionados, acompañándose con antelación a la suscripción del convenio respectivo, renovándose por quienes se incorporen durante la suscripción del convenio, no pudiendo revelarse la identidad de quienes sean consultados por el contratante.

Finalmente, todo lo recientemente señalado en sin perjuicio de los cambios que se produzcan a la entrada en vigor de la nueva Ley de Datos Personales, nuevas, figuras, instituciones, y periodo de vacancia.

Documentos citados:

- a) Resolución Afecta N° 6 de marzo de 2020, aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos para la contratación del servicio del nuevo modelo de sistema de identificación, documentos de identidad y viaje y servicios relacionados para el servicio de registro civil e identificación, y dispone llamado a licitación pública.
- b) Oferta Técnica Idemia: Solución de Identificación, Documentos de Identidad y Viaje y Servicios Relacionados para el Servicio de Registro Civil e Identificación.
- c) DOC 9303 ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, Documentos de viaje de lectura mecanizada (octava edición, 2021), Parte 10, 11,12.
- d) Minuta sobre la Materia elaborada por el Asesor de la Subdirección de Estudio y Desarrollo, Alberto Ramirez Castro.



RODRIGO LLAMBIÁS LASCAR
SUBDIRECTOR JURÍDICO


Ref. SJ 1467-2024 PAP